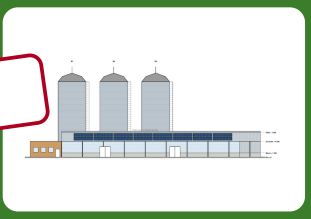
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · ÉTUDE DE CAS

Ferme Laitière

Dossier 5 · Lecture de plans et mesure à l'échelle

CORRIGÉ



Total : 99 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Volet 1 · Lire le dossier — 11 pts

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

→ **12**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

2 pts

2 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'élévation des silos-tours ?**

- ☐ A) A-100
- ☑ **B) A-202**
- ☐ C) A-301
- ☐ D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

3 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-100	**A**	A) Plan d'implantation de la ferme
2. A-201	**B**	B) Élévations de l'étable
3. A-202	**C**	C) Élévation des silos-tours
4. S-101	**D**	D) Plan des fondations

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4 pts

4 **Classe ces feuilles dans l'ordre de leur numéro (de la plus petite à la plus grande).**

A) A-201
B) A-100
C) E-101
D) P-101

→ **B > A > D > C (ordre de la page de garde)**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

2 pts

5 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et son échelle ?**

Feuille A-201



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **A-201, échelle 1:250**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-201

2 pts

Volet 2 · Architecture — 35 pts

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

6 **Quelle est la longueur de l'étable, en millimètres ?**

Feuille A-101

→ **66 000 mm**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101 (cotes)

2 pts

7 **Combien de logettes compte l'étable ?**

Feuille A-101

→ **120**

Où la trouver : Page de garde (« Logettes ») et plan de l'étable, feuille A-101

2 pts

8 **Combien de robots de traite l'étable compte-t-elle ?**

Feuille A-101

→ **2**

Où la trouver : Page de garde (« Traite ») et plan de l'étable, feuille A-101

2 pts

9 **À quelle hauteur se trouve le faîte du toit par rapport au sol (± 0) ?**

Feuille A-201

→ **+ 7 056**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201 (niveaux)

2 pts

10 **Combien de silos-tours la ferme compte-t-elle, et quel est leur diamètre ?**

Feuille A-100

→ **3 silos-tours, Ø 8 m**

Où la trouver : Plan d'implantation (A-100) et élévation des silos (A-202)

2 pts

11 **Quelle est la largeur des grandes portes aux bouts des couloirs d'alimentation ?**

Feuille A-201

- ☐ A) 2 500 mm
- ☐ B) 3 000 mm
- ☑ **C) 3 500 mm**
- ☐ D) 4 500 mm

Où la trouver : Notes d'élévation, feuille A-201

1 pt

12 **Quelle est la pente du toit de l'étable ?** Feuille A-301

- [ ] A) 5°
- [x] **B) 10°**
- [ ] C) 15°
- [ ] D) 30°

Où la trouver : Page de garde (« Toiture ») et coupe, feuille A-301

1 pt

13 **Combien de rangées de logettes l'étable compte-t-elle ?** Feuille A-101

- [ ] A) 2
- [ ] B) 3
- [x] **C) 4**
- [ ] D) 6

Où la trouver : Page de garde et plan de l'étable, feuille A-101

1 pt

14 **Le toit de l'étable est à deux versants.** Feuille A-201

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201

1 pt

15 **Les silos-tours mesurent 12 m de haut.** Feuille A-202

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : Ils mesurent 24 m de haut.**

Où la trouver : Élévation des silos-tours, feuille A-202

1 pt

16 **Le tracteur doit contourner l'étable pour alimenter les deux couloirs.** Feuille A-201

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : Les couloirs sont traversants : le tracteur passe d'un bout à l'autre.**

Où la trouver : Notes d'élévation, feuille A-201

1 pt

17 **Le lot de la ferme mesure 240 000 mm × 150 000 mm.** Feuille A-100

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan d'implantation, feuille A-100

1 pt

18 **L'étable mesure _____ mm de long et _____ mm de large.** Feuille A-101

→ **66 000 ; 29 000**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101

2 pts

19 **Le toit est à deux versants avec une pente de _____ degrés.** Feuille A-301

→ **10**

Où la trouver : Coupe transversale, feuille A-301

2 pts

20 **« L'étable compte 120 logettes réparties en 2 rangées. »**

Feuille A-101

→ **Les logettes sont réparties en 4 rangées.**

Où la trouver : Page de garde et plan de l'étable, feuille A-101

3 pts

21 **« Les trois silos-tours de la ferme sont des silos-couloirs de 24 m de haut. »**

Feuille A-100

→ **Ce sont des silos-tours (cylindres de 24 m); les silos-couloirs sont couchés au sol.**

Où la trouver : Plan d'implantation, feuille A-100 et feuille A-202

3 pts

22 **« Le toit a une pente de 30° et la faîtière est fermée. »**

Feuille A-301

→ **La pente est de 10° et la faîtière est ouverte (ventilation naturelle).**

Où la trouver : Page de garde et feuille A-301

3 pts

23 **Classe ces éléments du plus bas au plus haut.**

Feuille A-201

A) Silo-tour (24 000 mm)

B) Faîte de l'étable (7 056 mm)

C) Corniche (4 500 mm)

D) Muret de béton (1 200 mm)

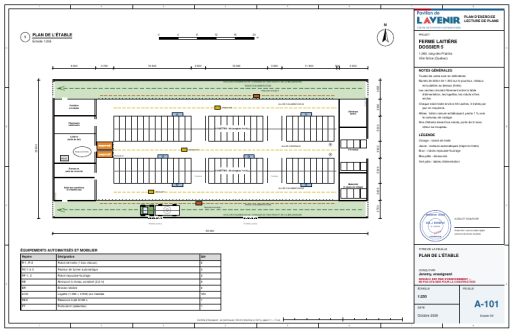
→ **D > C > B > A (du plus bas au plus haut)**

Où la trouver : Élévations (A-201) et élévation des silos (A-202)

2 pts

24 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille A-101



Miniature d'une feuille du dossier

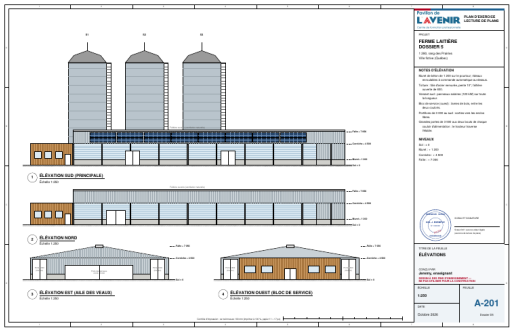
- [ ] A) Plan des fondations
- [x] **B) Plan de l'étable**
- [ ] C) Plan d'électricité
- [ ] D) Élévations

Où la trouver : Feuille A-101

1 pt

25 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille A-201



Miniature d'une feuille du dossier

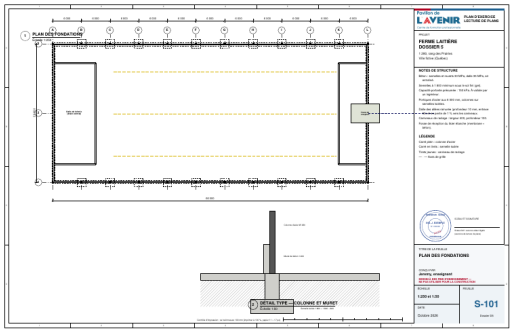
- [ ] A) Plan de l'étable
- [ ] B) Plan des fondations
- [ ] C) Plan d'électricité
- [x] **D) Élévations**

Où la trouver : Feuille A-201

1 pt

26 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille S-101



Miniature d'une feuille du dossier

- [x] **A) Plan des fondations**
- [ ] B) Plan d'électricité
- [ ] C) Plan de l'étable
- [ ] D) Élévations

Où la trouver : Feuille S-101

1 pt

Volet 3 · Plomberie — 2 pts

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

27 **Combien d'abreuvoirs l'étable compte-t-elle ?**

Feuille P-101

- [ ] A) 4
- [x] **B) 6**
- [ ] C) 8
- [ ] D) 10

Où la trouver : Plan de plomberie P-101 et feuille P-103

1 pt

28 **L'étable compte 6 abreuvoirs à niveau constant.**

Feuille P-101

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan de plomberie, feuille P-101

1 pt

Volet 4 · Électricité — 4 pts

Entrée de service, circuits et symboles.

29 **Associe chaque équipement à son rôle.**

Feuille E-101

1. Robot de traite	**D**	A) Ramène le fourrage vers les vaches
2. Racleur	**C**	B) Brasse l'air lentement sur une grande surface
3. Repousse-fourrage	**A**	C) Nettoie les allées
4. Ventilateur HVLS	**B**	D) Trait les vaches automatiquement

Où la trouver : Légende et feuille E-101

4 pts

Volet 5 · Calculs de chantier — 12 pts

Superficies, volumes, conversions.

30 **L'étable mesure 66 000 mm sur 29 000 mm. Calcule sa superficie en m².**

Feuille A-101

66 m × 29 m = 1914 m²

→ **1 914 m²**

Où la trouver : Page de garde (« Étable ») et plan de l'étable, feuille A-101

3 pts

31 **L'étable abrite 120 vaches. Quelle superficie (en m²) revient à chaque vache ? (arrondis à 0,1)**

1914 m² ÷ 120 vaches = 15,95 m²

→ **15,9 m²**

Où la trouver : Superficie de l'étable ÷ nombre de logettes

3 pts

32 **Calcule le périmètre de l'étable (en mètres) : 66 000 mm sur 29 000 mm.**

Feuille A-101

2 × (66 + 29) = 190 m

→ **190 m**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101

3 pts

33 **Sur un plan à l'échelle 1:250, quelle longueur (en mm) l'étable (66 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

66 000 ÷ 250 = 264 mm

→ **264 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

3 pts

Volet 6 · Mesures à l'échelle — 35 pts

Utilise ton échelimètre.

34 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:1000 — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**

→ **240 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 1000 mm réels)**

2 pts

35 **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**

→ **66 000 mm réels (≈ 264,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

36 **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**

→ **3 600 mm réels (≈ 14,4 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

37 **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**

→ **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

38 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:250 — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**

→ **7 056 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

39 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**

→ **29 000 mm réels (≈ 290,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

40 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur du sol au faîte.**

→ **7 056 mm réels (≈ 70,6 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

41 **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**

→ **2 200 mm réels (≈ 110,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

2 pts

42 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☑ **C) 1:50**
- ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

1 pt

43 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

44 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

2 pts

45 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**B**	A) 500 mm
2. 1:50	**A**	B) 200 mm
3. 1:100	**D**	C) 2 000 mm
4. 1:200	**C**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

4 pts

46 **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 18,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

18,0 × 200 = 3600 mm
3600 mm ÷ 1 000 = 3,6 m
→ **3,6 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

3 pts

47 **Un même mur de 7 500 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:100 → 75,0 mm; 1:200 → 37,5 mm
37,5 mm
→ **37,5 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

3 pts

48 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

3 pts

49 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:50
C) 1:20
D) 1:500

→ **C > B > A > D (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

2 pts